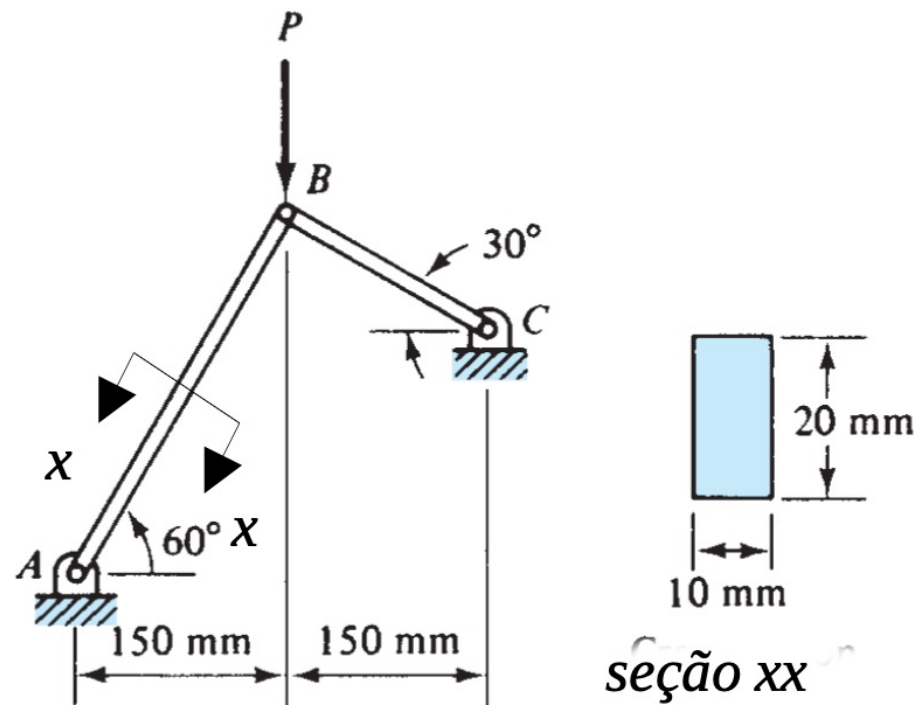


1. O pórtico mostrado a seguir suporta uma força P . Assuma que ambos os membros têm suas extremidades pinadas no plano ABC do pórtico e fixas no plano perpendicular. É mostrada também a seção transversal de ambos os membros. O módulo de rigidez é $E = 207 \times 10^6 \text{ kN/m}^2$ e a tensão de escoamento é $\sigma_e = 375 \times 10^3 \text{ kN/m}^2$. Determine a carga admissível com fator de segurança igual a 2.



- Comprimento das barras:

$$L_{AB} = \frac{0,15}{\cos 60^\circ} = 0,3 \text{ m} \quad L_{BC} = \frac{0,15}{\cos 30^\circ} = 0,173 \text{ m}$$

- Área da seção transversal:

$$A = (0,01)(0,02) = 0,0002 \text{ m}^2$$

- Momentos de inércia:

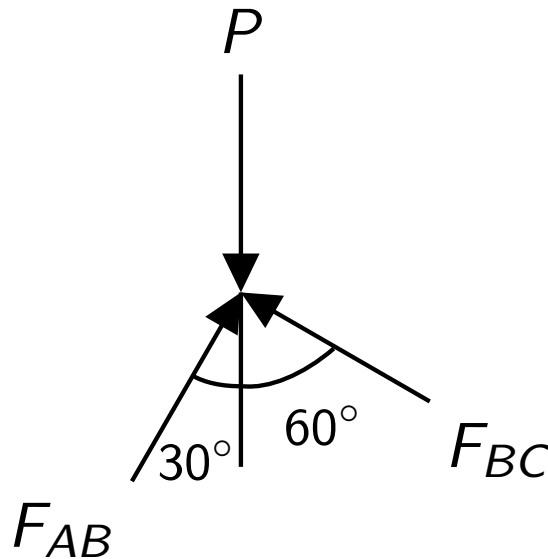
$$I_{xx} = \frac{(0,01)(0,02)^3}{12} = 6,66 (10^{-9}) \text{ m}^4$$

$$I_{yy} = \frac{(0,02)(0,01)^3}{12} = 1,66 (10^{-9}) \text{ m}^4$$



► Equilíbrio no ponto B:

$$\begin{cases} \sum F_x = F_{AB} \sin 30^\circ - F_{BC} \sin 60^\circ = 0 \\ \sum F_y = F_{AB} \cos 30^\circ + F_{BC} \cos 60^\circ = P \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{AB} = 0,866P \\ F_{BC} = 0,5P \end{cases}$$



- Flambagem pode ocorrer no plano, já que $I_{yy} < I_{xx}$ e junção pino-pino é mais crítica que esgaste-engaste:

$$P_{AB,crit} = \frac{\pi^2 EI_{yy}}{L_{AB}^2} = 37,8 \text{ kN}$$

$$\sigma_{AB,crit} = \frac{P_{AB,crit}}{A} = 189 \text{ MPa} < \sigma_e$$

$$P_{AB,adm} = \frac{P_{AB,crit}}{2} \quad P_{AB,adm} = 18916,7 \text{ N}$$

$$P_{BC,crit} = \frac{\pi^2 EI_{yy}}{L_{BC}^2} = 113,5 \text{ kN}$$

$$\sigma_{BC,crit} = \frac{P_{BC,crit}}{A} = 561 \text{ MPa} > \sigma_e$$

$$P_{BC,adm} = \frac{\sigma_e A}{2} \quad P_{BC,adm} = 35000 \text{ N}$$



$$P_{adm} = \min \left(\frac{P_{AB,adm}}{0,866}; \frac{P_{BC,adm}}{0,5} \right)$$
$$= 21844 \text{ N}$$

